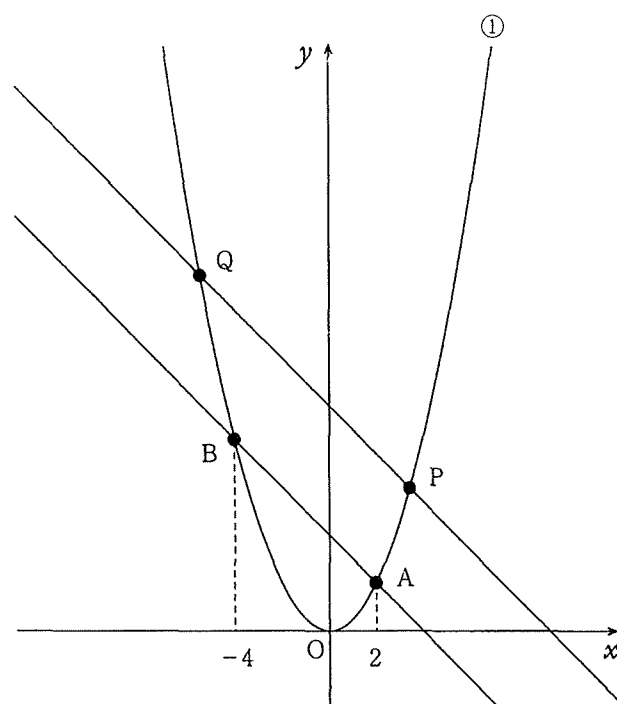


7. 図のように、関数 $y = \frac{1}{2}x^2$ … ①のグラフ上に2点 A, Bがあり、それらの x 座標はそれぞれ 2, -4である。さらに①のグラフ上に点 P をとり、その x 座標を a とする。ただし、 $a > 0$ である。点 P を通り、直線 AB に平行な直線と①のグラフの交点を Q とする。点 P の x 座標と点 Q の x 座標の差が 8 であるとき、次の各問に答えよ。



- (1) 直線 AB の式を求めよ。
- (2) 点 Q の座標を a の式で表せ。
- (3) a の値を求めよ。

平成31(2019)年度

(一般入学試験問題)

数 学

(50分)

2月12日(火)

受験上の注意

- ・解答は解答用紙に記入してください。
- ・解答用紙には受験番号のみで、名前は書かないでください。
- ・特別に指定された場合を除いて、答えは「所定の記号」を用いてください。
- ・受験票は机の右上隅に置いてください。
- ・筆記用具等の貸借は認めません。
- ・計算を要するものは、問題用紙の余白に書き、それを消す必要はありません。
- ・質問は、必ず手を挙げて行い、監督者の指示を受けてください。
- ・解答用紙・問題用紙は回収しますので、持ち帰らないでください。
- ・円周率は π とします。
- ・座標軸上の1目もりを1 cm とします。
- ・ $\sqrt{\quad}$ (根号) の中はできるだけ小さい自然数にして、 $a\sqrt{b}$ の形で表してください。
- ・比は、もっとも簡単な整数の比で表してください。
- ・答えが分数になるときは、それ以上約分できない分数で答えなさい。
- ・図形やグラフをかくときは、定規やコンパスを使用しなさい。

広島国際学院高等学校

1. 次の計算をせよ。

(1) $\left(\frac{9}{14} - \frac{1}{6}\right) \times (-42)$

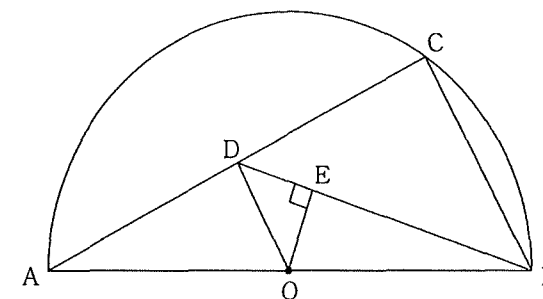
(2) $6a^2b^3 \div (-2ab) \times 3a$

(3) $\sqrt{24} - (\sqrt{50} - 2\sqrt{2}) \times \frac{1}{\sqrt{3}}$

(4) $\frac{2x+3y}{2} - \frac{2x+9y}{6}$

6. 図のように、点 O を中心とし、線分 AB を直径とする半円がある。

点 C は $\widehat{AB}$ 上にあり、点 D は線分 AC の中点である。点 E は線分 BD 上にあって、 $OE \perp BD$ である。また、 $BC = 4 \text{ cm}$ 、 $AC = 6 \text{ cm}$ とする。このとき、次の各問に答えよ。



(1) 線分 BD の長さを求めよ。

(2) $\triangle BCD \sim \triangle DEO$ であることを以下のように証明した。以下の空欄(i)~(iv)にあてはまる最も適当なものを答え、証明を完成させよ。

【証明】

$\triangle BCD$ と $\triangle DEO$ において

$OE \perp BD$ なので、 $\angle DEO = 90^\circ$ である。

(i) の定理より $\angle BCD = 90^\circ$ なので、

$\angle BCD = \angle DEO \cdots \textcircled{1}$

点 D は線分 AC の中点、点 O は線分 AB の中点なので、

(ii) 定理より $OD \parallel BC$ である。

よって (iii) は等しいので、 $\angle CBD = \angle EDO \cdots \textcircled{2}$

①、②より (iv) ので

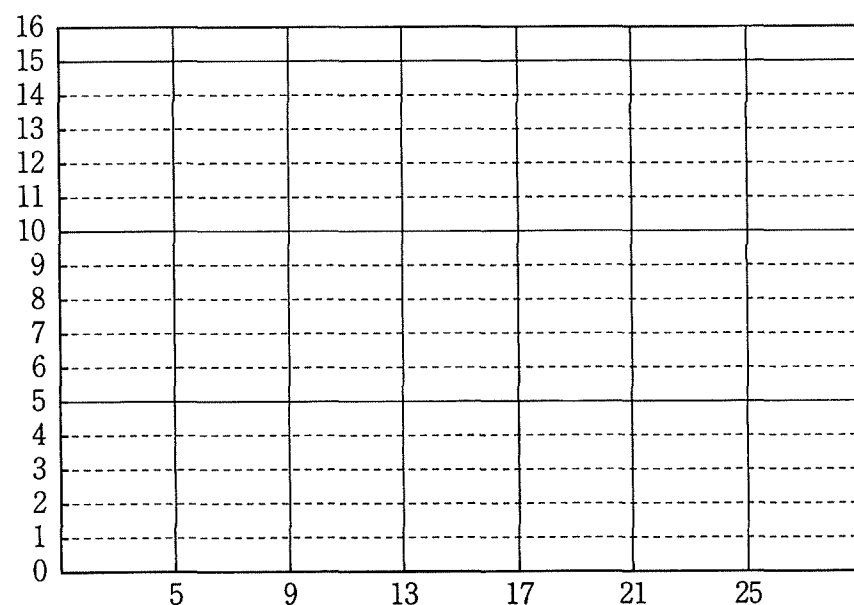
$\triangle BCD \sim \triangle DEO$ は成り立つ。□

(3) 線分 DE の長さを求めよ。

5. 下の資料はK中学校の1年女子36人のハンドボール投げの結果を度数分布表にまとめたものである。次の各問に答えよ。

階級(m)	度数(人)
5以上 9未満	3
9 ～ 13	6
13 ～ 17	15
17 ～ 21	11
21 ～ 25	1
計	36

- (1) 度数分布表をもとに、ヒストグラムと度数折れ線をかけ。



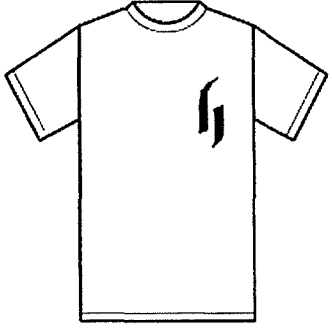
- (2) この資料から読みとれる文章を、以下のア～エの中からすべて選び、記号で答えよ。

- ア：25 m を投げた人がいる。
 イ：中央値は13 m 以上17 m 未満である。
 ウ：平均値は14 m である。
 エ ヒストグラムの全面積と、度数折れ線と横軸で囲まれた部分の面積は等しい。

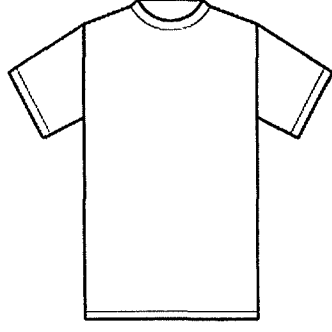
2. 次の各問に答えよ。

- (1) $2001^2 - 1999^2$ を計算せよ。

- (2) あるスポーツショップで、校章入りのTシャツと無地のTシャツを、以下のよう
 に販売している。なお、校章入りのTシャツの定価と無地のTシャツの定価は等し
 い。校章入りのTシャツを2枚買ったときの代金と、無地のTシャツを3枚買った
 ときの代金が等しいとき、Tシャツ1枚の定価を求めよ。ただし、消費税は考えない
 ものとする。



(校章入りのTシャツ)
 ○ 2枚買うと、2枚目は定価から700円
 引き
 ○ 3枚買うと、3枚とも定価の半額

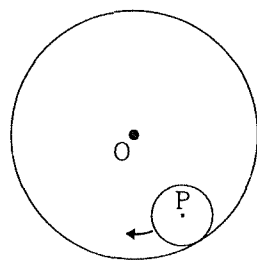


(無地のTシャツ)
 ○ 2枚買うと、2枚とも定価の30%引き
 ○ 3枚買うと、3枚とも定価の45%引き

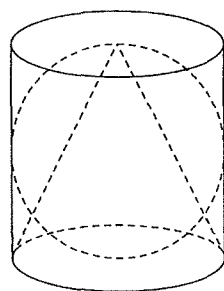
- (3) $\sqrt{5} - 2$ と $\sqrt{15} - 4$ の大小を、不等号を使って表せ。また、その理由を説明せよ。

3. 次の各問いに答えよ。

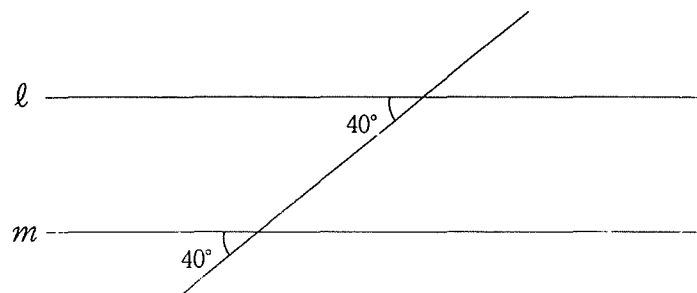
- (1) 図のように、半径 6 cm の円 O に半径 1 cm の円 P を内側で接するように 1 周させる。
このとき、点 P が移動する道のりを求めよ。



- (2) 図のような底面の直径 a 、高さ a の直円柱の体積を V_1 とする。
この直円柱の底面と上面にふれている球および直円錐の体積をそれぞれ V_2 、 V_3 とするとき、体積の比 $V_1 : V_2 : V_3$ を求めよ。

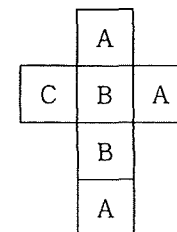


- (3) 次の図において、 $\ell \parallel m$ である理由を述べよ。



- ### 4. 次の図のような展開図を組み立てたさいころが 2 個ある。これらのさいころ 2 個を同時に投げるとき、次の各問いに答えよ。

- (1) どちらも $\boxed{A}$ の面が出る確率を求めよ。



- (2) どの面とどの面が出る確率が最も大きいか。以下のア～カの中から 1 つ選び、記号で答えよ。

ア	A の面と A の面
イ	A の面と B の面
ウ	A の面と C の面
エ	B の面と B の面
オ	B の面と C の面
カ	C の面と C の面

平成 3 1 (2 0 1 9) 年度
(一般入学試験問題)
(数 学) 解 答 用 紙

1	(1)		(2)		(3)		(4)		※
---	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	---

2	(1)		(3)	$\sqrt{5} - 2$ $\sqrt{15} - 4$	※
	(2)	円	理由：		

3	(1)	cm	(2)	$V_1 : V_2 : V_3 =$	※
	(3)	理由：			

4	(1)	
	(2)	

5

(1)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </table>	16							15							14							13							12							11							10							9							8							7							6							5							4							3							2							1							0								5	9	13	17	21	25
16																																																																																																																															
15																																																																																																																															
14																																																																																																																															
13																																																																																																																															
12																																																																																																																															
11																																																																																																																															
10																																																																																																																															
9																																																																																																																															
8																																																																																																																															
7																																																																																																																															
6																																																																																																																															
5																																																																																																																															
4																																																																																																																															
3																																																																																																																															
2																																																																																																																															
1																																																																																																																															
0																																																																																																																															
	5	9	13	17	21	25																																																																																																																									
(2)																																																																																																																															

6	(1)	cm	(2)	(i)		※
				(ii)		
	(3)	cm		(iii)		
				(iv)		

7	(1)	$y =$	(2)	$Q \left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right)$	(3)	$a =$	※
---	-----	-------	-----	--	-----	-------	---

受験番号		総点	※
			※100点満点 (配点非公表)

(※印欄は記入しないこと)

52-(45)
【解答用紙5-(2)】